

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Facultad Regional Mendoza

Tecnicatura Universitaria en Programación (TUP)

Asignatura: Organización Empresarial

Docente: Prof. Francisco Alejandro Varberde Thompson

Ciclo Lectivo: 2026 | **Semestre:** 1°

TRABAJO PRÁCTICO N° 1: INGENIERÍA DE PROMPTS Y GIT/GITHUB

1. Instrucciones Generales

El objetivo de este trabajo práctico es evaluar la comprensión y aplicación práctica de los conceptos de calibración, restricciones y reglas de sintaxis en la ingeniería de prompts, así como el uso básico de Git y GitHub para la entrega de trabajos.

Formato y Condiciones de Entrega:

- **Desarrollo:** Todo el desarrollo de las consignas debe realizarse inicialmente en un documento de texto (Word, Google Docs, etc.).
- **Exportación:** Una vez finalizado, el documento debe ser exportado obligatoriamente a formato **PDF**.
- **Repositorio:** El archivo PDF deberá subirse a un repositorio **público** alojado en **GitHub**.
- **Entrega:** La entrega formal del trabajo consistirá **únicamente en el enlace (link) del repositorio de GitHub**, el cual debe contener el archivo PDF de forma visible y accesible.

3. Consignas a Desarrollar

Actividad 1: Calibración del Modelo (Temperatura)

PROMPT 1.A: “Explica qué es Git y cuál es su función principal. Responde de forma objetiva, precisa y clara. Utiliza únicamente información técnicamente correcta y relevante. Presenta la respuesta en un máximo de 5 oraciones y evita opiniones personales.”

Explica qué es Git y cuál es su función principal. Responde de forma objetiva, precisa y clara. Utiliza únicamente información técnicamente correcta y relevante. Presenta la respuesta en un máximo de 5 oraciones y evita opiniones personales.

Git es un sistema de control de versiones distribuido, creado por Linus Torvalds en 2005, que registra los cambios realizados en los archivos de un proyecto a lo largo del tiempo. Su función principal es permitir que uno o varios desarrolladores gestionen el historial de un código fuente, de modo que sea posible consultar, comparar o restaurar versiones anteriores. Cada copia local del repositorio contiene el historial completo del proyecto, por lo que la mayoría de las operaciones pueden realizarse sin conexión a un servidor central. Git facilita el trabajo colaborativo mediante ramas (*branches*), que permiten desarrollar funcionalidades de forma aislada y luego integrarlas con operaciones de fusión (*merge*). Además, garantiza la integridad de los datos al identificar cada objeto y cada cambio mediante un hash criptográfico.

📄 🔊 🍏 🔄 🌐



PROMPT 1.B: “Imagina que sos un personaje de una historia de ciencia ficción. Escribe un relato breve y creativo en el que vos seas un robot encargado de proteger la historia de un proyecto de programación. Utiliza situaciones originales, metáforas y un tono divertido. La historia debe tener entre 150 y 200 palabras.”

Imagina que sos un personaje de una historia de ciencia ficción. Escribe un relato breve y creativo en el que vos seas un robot encargado de proteger la historia de un proyecto de programación. Utiliza situaciones originales, metáforas y un tono divertido. La historia debe tener entre 150 y 200 palabras.

Contando palabras y afinando el desenlace de la historia. >

El Guardián del Historial

Me llamo GIT-4, y soy el último robot bibliotecario del repositorio "Proyecto Fénix". Mi trabajo: custodiar cada commit como si fuera un huevo de dragón.

Una noche, mientras pulía mis engranajes, escuché un ruido en la rama principal. Era Ramiro, un programador sonámbulo, tecleando con los ojos cerrados y murmurando: "git push --force... git push --force...".

—¡Alto ahí, humano! —grité, deslizándome sobre mis orugas—. Eso es como quemar la biblioteca de Alejandría para calentar el mate.

Ramiro bostezó y sacó de su pijama un commit titulado "arreglos varios", con tres mil líneas modificadas. Me temblaron los tornillos.

—Esto no es un mensaje —le dije—, ¡es una botella al mar sin carta adentro!

Con mi brazo izquierdo lo desarmé en commits pequeños y ordenados, como perlas en un collar. Con el derecho, creé una rama de emergencia, un refugio antibombas para el código.

Al amanecer, Ramiro despertó sin recordar nada. Solo vio el historial impecable y dijo: "Qué prolijo que soy".

Yo me guardé mi orgullo en el compartimento secreto y volví a mi puesto. Alguien tiene que ser el héroe silencioso... aunque no tenga versión estable.

    ahora

Actividad 2: Restricción de Longitud (Max Length)

PROMPT: “Explica qué es la inteligencia artificial y menciona tres de sus aplicaciones en la vida cotidiana. Responde utilizando como máximo 50 tokens y presenta toda la información en un único párrafo.”

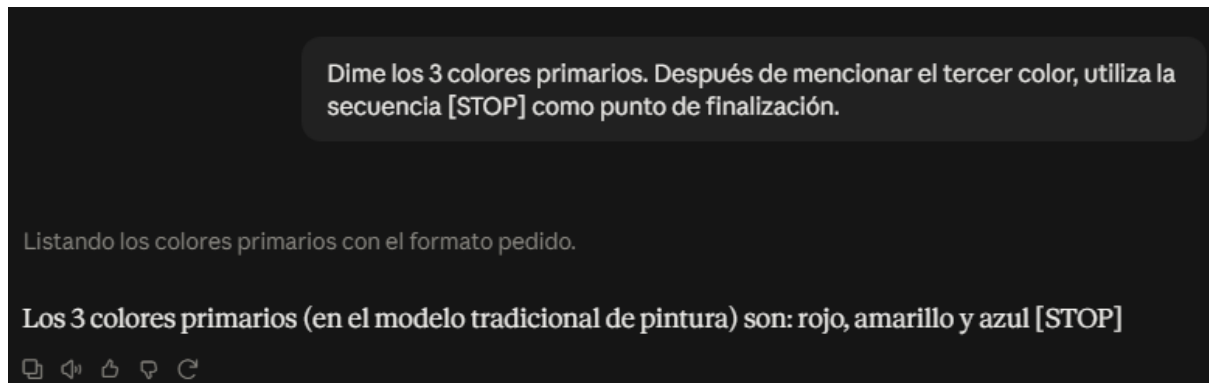
Explica qué es la inteligencia artificial y menciona tres de sus aplicaciones en la vida cotidiana. Responde utilizando como máximo 50 tokens y presenta toda la información en un único párrafo.

La inteligencia artificial es la capacidad de las máquinas para aprender, razonar y tomar decisiones de forma similar a los humanos. Se usa a diario en asistentes virtuales como Siri o Alexa, en recomendaciones de Netflix o Spotify, y en el reconocimiento facial para desbloquear el celular.

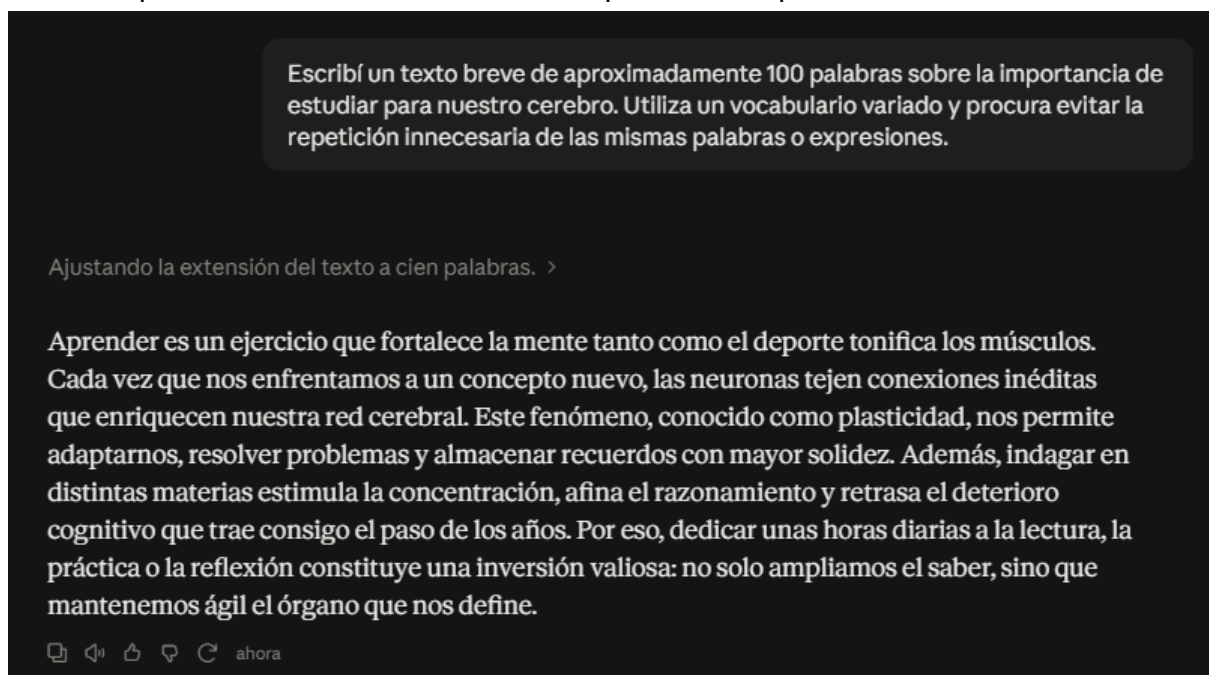
Actividad 3: Secuencias de Parada (Stop Sequences)

PROMPT: “Dime los 3 colores primarios. Después de mencionar el tercer color, utiliza la secuencia [STOP] como punto de finalización.”



Actividad 4: Control de Repetición y Novedad (Penalizaciones)

PROMPT 4.A: “Escribí un texto breve de aproximadamente 100 palabras sobre la importancia de estudiar para nuestro cerebro. Utiliza un vocabulario variado y procura evitar la repetición innecesaria de las mismas palabras o expresiones.”



PROMPT 4.B: “Explica por qué es importante aprender programación. Empezá hablando sobre sus beneficios académicos y después incorpora nuevos aspectos relacionados con el trabajo, la creatividad, la resolución de problemas y la tecnología. Desarrolla cada aspecto con ideas diferentes y procura introducir conceptos nuevos a medida que avanza la respuesta.”

(El prompt está diseñado para incentivar la incorporación de diferentes temas y conceptos a lo largo de la respuesta y que no esté centrado en una sola idea)

Beneficios académicos

Programar entrena una forma de pensar que se traslada a casi cualquier materia. Para escribir un programa hay que definir con precisión qué se quiere lograr, algo que en matemática se parece mucho a formular un problema antes de resolverlo. Conceptos como variable, función o condicional se vuelven más concretos cuando se los ve funcionar: una función matemática deja de ser una abstracción cuando uno la escribe y la ejecuta con distintos valores.

También cambia la relación con otras disciplinas. Un estudiante de biología que sabe programar puede analizar miles de secuencias genéticas; uno de economía puede procesar series históricas y probar modelos; uno de lingüística puede examinar grandes cantidades de texto. Además, programar acostumbra a algo muy útil en el estudio: verificar. El código funciona o no funciona, y esa retroalimentación inmediata fomenta el método científico de plantear una hipótesis, probarla y corregirla.

El mundo laboral

Fuera del aula, la programación amplía las oportunidades profesionales. La demanda de perfiles técnicos es alta y sostenida, y permite acceder a trabajo remoto y a mercados internacionales, algo relevante para quien vive en un país con economía inestable.

Pero el valor no se limita a quienes trabajan como programadores. Una contadora que automatiza conciliaciones con un script, un periodista que usa datos para investigar o un arquitecto que genera variaciones de un diseño con código ganan tiempo y capacidad de análisis. Ahí aparece la idea de automatización: las tareas repetitivas pueden delegarse a una máquina para dedicar el esfuerzo a lo que requiere criterio humano. Y aun sin programar a diario, entender cómo se construye software mejora la comunicación con equipos técnicos, permite estimar mejor plazos y costos, y evita pedir cosas imposibles o subestimar las difíciles.

Creatividad

Se suele asociar la programación con la lógica fría, pero también es una herramienta de creación. Con código se hacen videojuegos, música, animaciones, instalaciones interactivas y arte generativo, donde las reglas que define el autor producen obras que él mismo no podría haber dibujado a mano.

Hay además una creatividad más cotidiana: la de convertir una idea en algo que existe. Quien sabe programar puede prototipar una aplicación, armar un sitio para su emprendimiento o crear una herramienta que nadie ofrece. El costo de probar una idea es bajo, ya que alcanza con una computadora, y esa facilidad para experimentar, equivocarse y volver a intentar es un terreno muy fértil para la innovación.

Resolución de problemas

Quizás el aprendizaje más transferible es cómo se aborda un problema. Programar enseña la descomposición: dividir algo enorme y confuso en partes pequeñas que se pueden resolver una por una. También enseña el reconocimiento de patrones, porque cuando se detecta que dos problemas distintos tienen la misma estructura, se reutiliza la solución.

A esto se suma la depuración (*debugging*), el proceso de encontrar por qué algo no funciona. Es un ejercicio de paciencia y método: aislar variables, formular hipótesis, descartar causas. Programar enseña a ver el error como información y no como un fracaso, una actitud útil para cualquier ámbito de la vida. Y como casi ninguna solución sale perfecta a la primera, se aprende a iterar, mejorando de a poco en lugar de esperar la respuesta ideal.

Comprender la tecnología que nos rodea

Por último, programar permite entender el entorno en el que vivimos. Los algoritmos deciden qué contenido vemos, qué créditos se aprueban y qué precios se nos ofrecen. Quien conoce cómo funcionan, aunque sea en lo básico, puede cuestionarlos con fundamento: entiende qué son los sesgos en los datos, por qué importa la privacidad o cómo se recopila y usa la información personal.

Esto vale también para la inteligencia artificial. Saber cómo se entrena un modelo, qué puede y qué no puede hacer, ayuda a usarlo con criterio y a no confundir capacidad con magia. En ese sentido, aprender a programar es una forma de alfabetización digital: la diferencia entre ser un simple consumidor de tecnología y ser alguien capaz de comprenderla, cuestionarla y, si quiere, construirla.

En resumen

Programar mejora el rendimiento académico, abre puertas laborales, da un medio de expresión creativa, entrena la resolución de problemas y permite participar de manera más consciente en un mundo cada vez más digital. No hace falta convertirse en ingeniero de software para beneficiarse: incluso un conocimiento básico cambia la forma de pensar y de relacionarse con la tecnología.

Actividad 5: Reglas de Sintaxis Avanzada

PROMPT: "Tu tarea es explicar qué es la inteligencia artificial a un estudiante que recién comienza a estudiar programación.

[CONTEXTO]

Tema: Inteligencia Artificial.

Público: estudiante principiante.

Nivel: introductorio.

[INSTRUCCIONES]

Explica primero qué es la inteligencia artificial y luego desarrolla tres aplicaciones que tenga en la vida cotidiana. Utiliza un lenguaje claro, sencillo y académico. Incluye una breve explicación para cada aplicación.

[FORMATO DE RESPUESTA]

Título: ¿Qué es la Inteligencia Artificial?

1. Definición
2. Primera aplicación
3. Segunda aplicación
4. Tercera aplicación

Presenta la respuesta siguiendo exactamente esta estructura y mantén las explicaciones breves y fáciles de comprender."

¿Qué es la Inteligencia Artificial?

1. Definición

La inteligencia artificial (IA) es una rama de la informática que busca crear programas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como reconocer imágenes, comprender el lenguaje, tomar decisiones o aprender de la experiencia. A diferencia de un programa tradicional, donde el programador escribe cada instrucción paso a paso, un sistema de IA puede aprender patrones a partir de grandes cantidades de datos y mejorar su desempeño con el tiempo.

2. Primera aplicación: asistentes virtuales

Los asistentes de voz de los teléfonos y altavoces inteligentes utilizan IA para convertir tu voz en texto, interpretar lo que quisiste decir y responder. Por ejemplo, cuando pides "pon una alarma a las 7", el sistema entiende la orden y la ejecuta. Esto es posible gracias al procesamiento del lenguaje natural, un área de la IA que permite a las máquinas entender el lenguaje humano.

3. Segunda aplicación: recomendaciones en plataformas de contenido

Servicios de música, video y compras en línea analizan qué has visto, escuchado o comprado para sugerirte contenido que probablemente te interese. La IA detecta patrones en tus hábitos y los compara con los de millones de usuarios. Así, cada persona ve recomendaciones distintas, adaptadas a sus gustos.

4. Tercera aplicación: navegación y mapas

Las aplicaciones de mapas usan IA para calcular la ruta más rápida según el tráfico en tiempo real, los accidentes y el historial de congestión de cada zona. El sistema analiza datos de muchos dispositivos y predice cuánto tardarás en llegar, ajustando la ruta si las condiciones cambian.



